Programación Genética en la planificación de temporadas de béisbol

Problema de viabilidad y optimización

Presenta:
Leslie Pamela Brenes Valencia

Asesor:
Dr. Andrés Gómez de Silva Garza

Fecha:
Ciudad de México, 23 de julio de 2026

© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/k...tp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

El desafío de la logística

Complejidad del *Problema de Transportación de Torneo* (PTT)

Generar calendarios es un desafío logístico de alta complejidad, con múltiples restricciones, que busca minimizar la distancia total de traslado entre sedes.

- **Major League Baseball (MLB):** 30 equipos que deben programar 2,430 juegos en un periodo de apenas 180 días
- **Stephenson Systems:** Ante la falta de software capaz de cumplir con todas las pautas, por **25 años** esta tarea se realizó manualmente usando **lápiz y papel**.
- **Impacto:** La mala calendarización genera una "desventaja por fatiga" (*jet-lag*), dificulta la asistencia de aficionados y aumenta las emisiones de CO_2 debido al desgaste logístico real.





Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

Disparidad de rutas: MLB (2016)

Justificación para la búsqueda de métodos de software configurable para minimizar el impacto de viaje.

Marineros de Seattle

Desventaja severa por fatiga, jet lag y altas emisiones de CO_2.

76,683 km



Cachorros de Chicago

Ruta compacta para el mismo número de juegos.

39,015 km



© Leslie Pamela Brenes Valencia
github.com/lesp-bv/koza-ttp
NotebookLM
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un **prototipo funcional** configurable que automatice la generación de calendarios para **minimizar la distancia total** de traslado.

Objetivo específico

- Diseñar una arquitectura basada en el paradigma de la **Programación Genética (PG)** para optimizar el calendario.
- Comparar el **desempeño** de la PG frente a resultados obtenidos mediante **búsqueda aleatoria como punto de referencia**.
- Garantizar calendarios generados que respeten estrictamente el mismo número de juegos por equipo (**viabilidad**).



© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/lcpam/koza-ttp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

El problema de transportación

El **Problema de Transportación de Torneo (PTT)** (Easton, Nemhauser, y Trick, 2001) modela la minimización de traslados deportivos cumpliendo con un patrón de juegos en casa y de visita (formato *round-robin*).

Desafío inabordable (NP-duro)

Thielen y Westphal (2011) demostraron que, bajo restricciones de series consecutivas, el problema es **NP-duro**.

No existe un algoritmo para encontrar la solución óptima en tiempo polinomial conforme la liga crece.
Invita al uso de **Inteligencia Artificial**.

Torneo modelado

- **Viaje (*road trip*):** Conjunto de series **consecutivas** fuera de casa.
- **Estancia:** Conjunto de series consecutivas en casa.
- **Longitud:** Mínimo y máximo de series consecutivas, de viaje o en casa, para evitar disparidades y cansancio desventajoso.





George Nemhauser
Professor Emeritus
Georgia Institute of Technology
https://sites.gatech.edu/george-nemhauser



Kelly Easton
Specialist, PhD
MIP Optimization
https://www.linkedin.com/in/kelly-easton-a07531135



Michael Trick
Dean
Carnegie Mellon University in Qatar
trick@cmu.edu

© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/lespam/tesis_itp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

Métricas de Distancia

Para modelar la función objetivo, es necesario considerar que la superficie de la Tierra tiene forma de esferoide y no es un plano bidimensional.

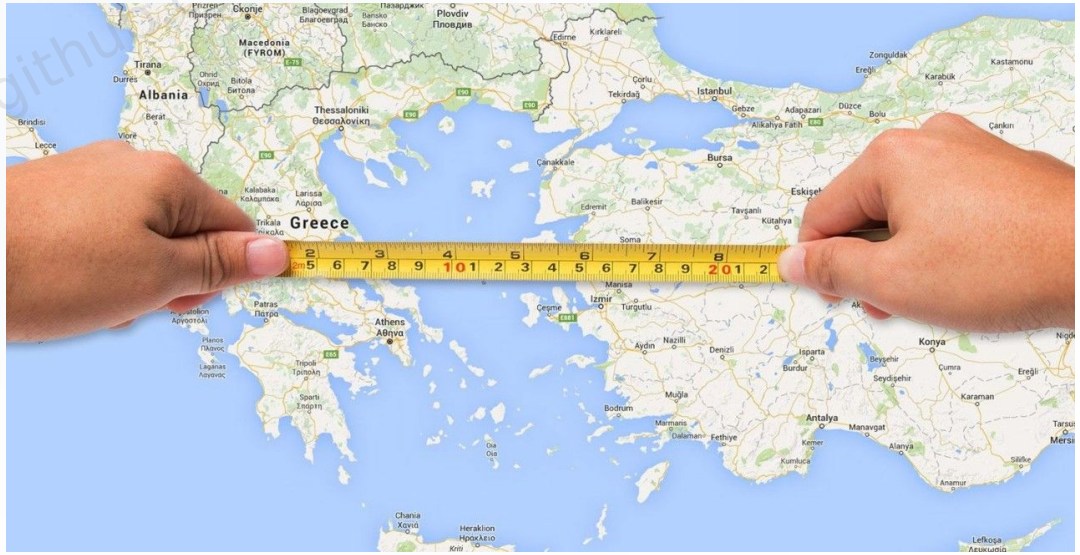
- **Distancia euclídea:** Introduce sesgos cuando no se realizan ajustes que consideren la curvatura de la Tierra.
- **Norma del semiverseno (*haversine*):** Calcula la distancia sobre una superficie esférica, ofreciendo resultados aceptables con menor esfuerzo computacional.
- **Fórmulas de Vincenty:** Método iterativo de precisión extrema que toma en cuenta el achatamiento de los polos y la forma real de la Tierra (margen de error de tan solo 0.5 mm en el acimut).

Fórmula para la norma del semiverseno

Utilizada por defecto en nuestro prototipo:

$$d(A,B) = 2 \cdot \sin^{-1}\left(\sqrt{\sin^2\left(\tfrac{x_2-x_1}{2}\right) + \sin^2\left(\tfrac{y_2-y_1}{2}\right) \cdot \cos(x_1) \cdot \cos(x_2)}\right) \cdot \mu_E,$$

donde μ_E representa el radio medio de la Tierra (6,371.009 km).



© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/lespam/kozaltp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

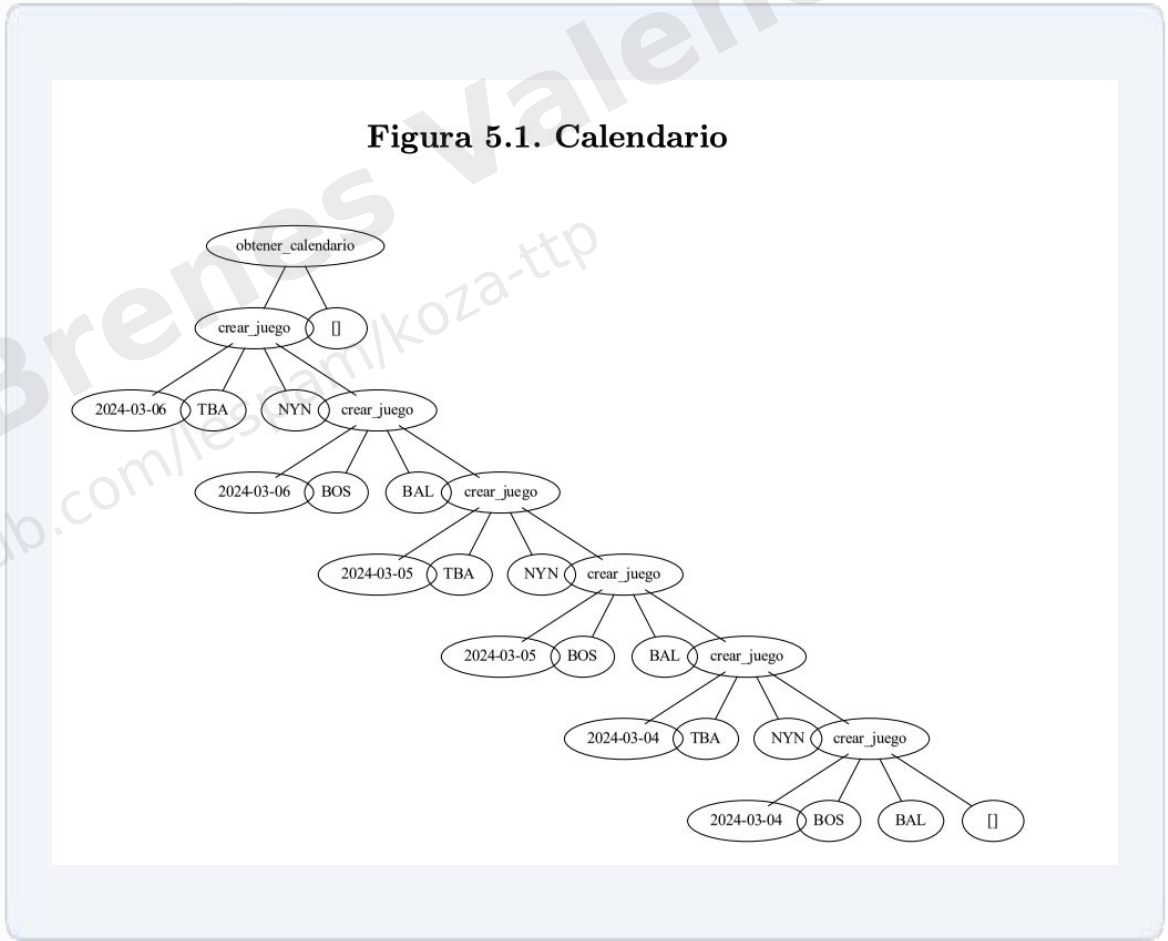
Estructura del programa

La **Programación Genética (PG)** representa las soluciones como árboles de sintaxis. Representan la selección de fechas y equipos que conforman los juegos del calendario.

Diseño de primitivas y terminales (DEAP)

- **Terminales (hojas):** Representan los elementos básicos para construir el programa, incluyendo variables dinámicas (`getFecha`, `getEquipo`), constantes y la lista vacía (`[]`) como contenedor inicial
- **Primitivas (nodos):** Funciones que definen la estructura de las ramas mediante operaciones como `crear_juego` (aridad 4) y `obtener_calendario` (aridad 2) para enlazar eventos.

Este diseño jerárquico permite que el cruzamiento intercambie subárboles.



© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/lesam/koza-ttp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

La función aptitud

$$C(T) = (C_1, C_2)$$

Se propone una función multiobjetivo para garantizar la validez del calendario y optimizar su logística.

C1: Viabilidad del calendario (restricción fundamental)

Garantiza que cada equipo complete la cantidad exacta de juegos (v0) mediante la minimización del error entre el número observado y el esperado :

$$C_1(T) = -\sum_{i=1}^{n} |v_0 - v_i|$$

C2: Minimización de la distancia de traslado

Busca la mínima distancia de los equipos visitantes (la suma total de los recorridos realizados)

$$C_2(T) = \sum_{i=1}^{n} D(E_i)$$



© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/lespam/kozatsp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

Arquitectura del sistema

Se diseñó una arquitectura de software modular para aislar la lógica computacional de la interfaz de usuario web.

Módulos lógicos desarrollados

- **Planificador:** Interfaz central que transforma los datos del torneo e inicializa calendarios aleatorios válidos.
- **Calculadora:** Permite diseñar una métrica de forma transparente para calcular el *costo* (distancia).
- **Módulo PG:** Integra la biblioteca DEAP para instanciar las poblaciones y ejecuta la optimización mediante la manipulación de árboles de sintaxis.

Tecnología (prototipo web)

- **Paquetes base:** Python 3.7 y Django 4.1 (bajo el patrón Modelo-Vista-Plantilla (MVT)).
- **IA y matemáticas:** DEAP, NumPy, Pandas, haversine.
- **Base de datos:** SQLite3 como almacenamiento relacional mediante el mapeo objeto-relacional (ORM).

python & django

© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/lespam/k02...ttp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

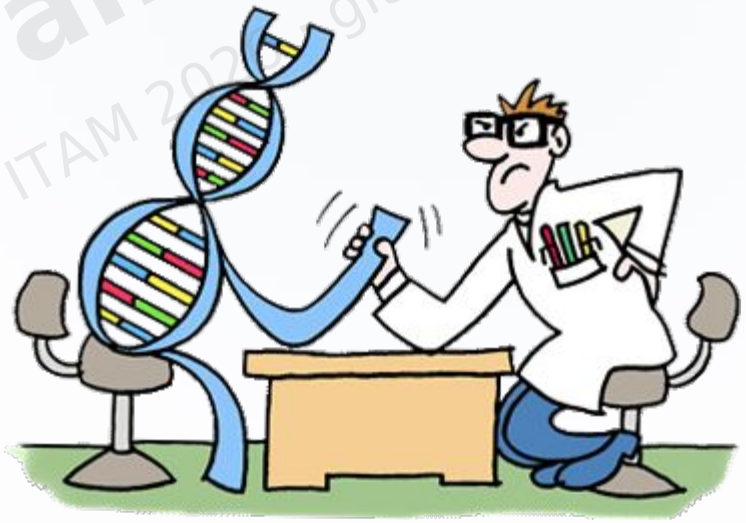
Resultados de la PG

Evaluación del proceso evolutivo frente al punto de referencia aleatorio bajo una instancia de **30** equipos, **163** juegos por equipo, 5 juegos por serie, **20** generaciones

Método	Prob. cruzamiento (CXPB)	Prob. mutación (MUTPB)	Dif. juegos (C1)	Distancia (C2)	Tiempo (s)
Búsqueda aleatoria	0.0	0.0	0 (Válido)	**2,663,470.70 km**	200.25 s
Programación Genética	0.8	0.2	0 (Válido)	3,182,738.33 km	3,337.81 s

Resultado inesperado

El mejor calendario entregado por el programa provino siempre de la **inicialización aleatoria (generación 0)** y no de la evolución profunda de la PG.



© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2025 · github.com/lesbam/koza-tap
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

Desafíos y aprendizajes

¿Por qué la PG no superó al azar?

Los operadores genéticos prefabricados (`cxOnePointLeafBiased` y `mutNodeReplacement`) modifican nodos y ramas de forma contextualmente ciega.

Al alterar arbitrariamente fechas o equipos, se rompía inmediatamente la **restricción fundamental sobre el número de juegos**, devaluando las nuevas soluciones.

Estrategia correctiva del diseño

Al configurar un vector de pesos (100.0, -1.0) para penalizar severamente la invalidez, el método de **selección elitista** (*Hall of Fame*) conservó únicamente las soluciones válidas de inicialización aleatoria, cayendo en un **óptimo local**.



© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/...-ttp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

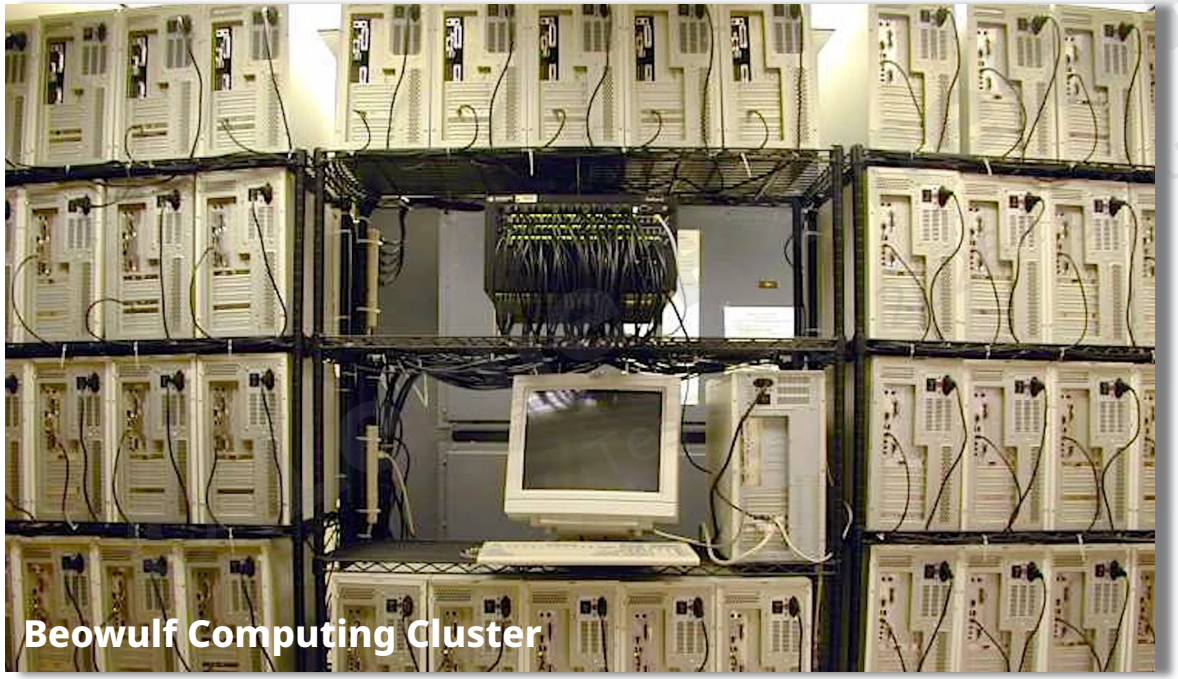
Conclusiones y trabajo futuro

Aportes principales

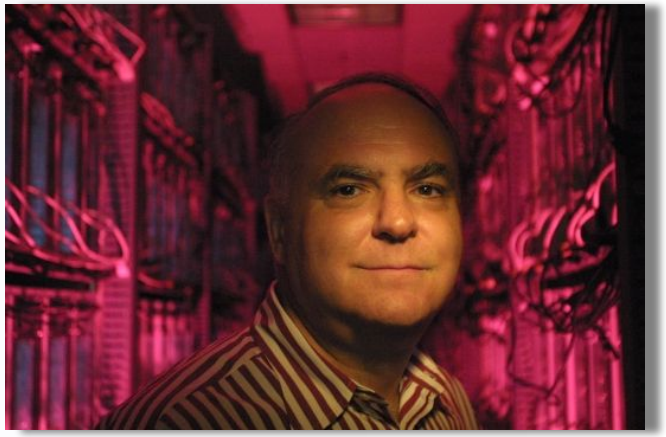
- Construcción de un **prototipo** web configurable para **automatizar y optimizar** calendarios de béisbol considerando distancias reales.
- Análisis práctico de límites en **operadores evolutivos abstractos** frente a restricciones discretas de viabilidad.

Trabajo futuro

- **Operadores contextuales:** Desarrollo de operadores genéticos adaptados a la permutación de series o bloques de juegos válidos, en vez de nodos genéricos y ciegos al problema.
- **Computación cuántica:** Utilizar *q-bits* para búsquedas masivas en paralelo y probar múltiples configuraciones.



Beowulf Computing Cluster



John Koza con una computadora paralela de 1,000 procesadores Pentium en Mountain View, California.

Brenes Valencia
github.com/lespamk0za-tdp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

¿Preguntas o comentarios?

Muchas gracias por su atención.

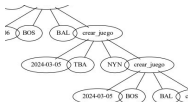
Tesis de Ingeniería en Computación • ITAM 2026

© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/lespmbv/tesis-mtoza-ttp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente

Fuente de las imágenes



Generada con el uso de IA
Fuente: Microsoft Designer



Grafo de calendario (DEAP & Pygraphviz)
Fuente: Leslie Pamela Brenes Valencia



YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3XkmEEy2jSE
Fuente: ESPN Films' 30 for 30 (“The Schedule Makers”)



https://www.flaticon.com/free-icon/effort_5773026
Fuente: Magnific



https://www.genetic-programming.com/coursemainpage.html
Fuente: Genetic Programming Inc.



https://developerhowto.com/2018/12/05/web-applications-using-python-and-django/
Fuente: Logos de Django y Python



https://baseballsavant.mlb.com/visuals/map
Fuente: Baseball Savant y NotebookLM



https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2013/07/Symbol_of_the_Humies
Fuente: Symbol of the 'Humies'



George Nemhauser
Fuente: Georgia Institute of Technology



Generada con el uso de IA
Fuente: Gemini Designer



Kelly Easton
Fuente: LinkedIn



https://www.spacefoundation.org/space_technology_hal/beowulf-computing-cluster/
Fuente: Emily Normandy



Michael Trick
Fuente: Carnegie Mellon University



John Koza
Fuente: Eric Slomanson



https://www.soleil-scuola-nautica.it/il-miglio-nautico-quanto-e-lungo/
Fuente: Soleil Scuola Nautica



https://watt.cs.kuleuven.be/patat-conference/patat02
Fuente: PATAT'02

© Leslie Pamela Brenes Valencia
Tesis ITAM 2026 · github.com/lespamy/oza-ttp
Copia de preservación · Prohibida su reproducción sin citar la fuente